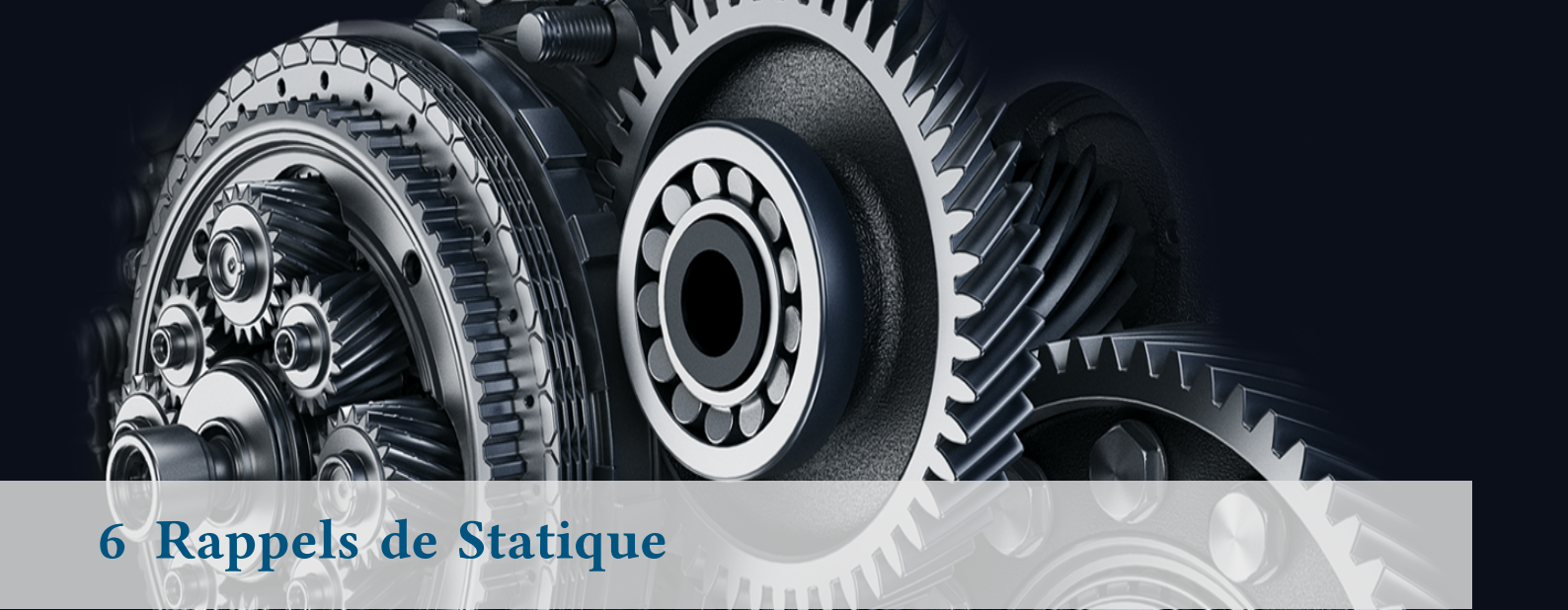




6 Rappels de Statique

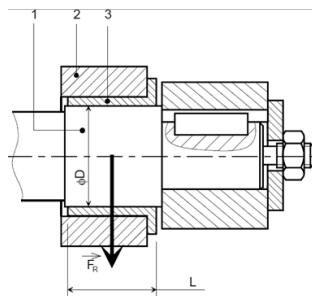
Application 1

Modélisation des actions mécaniques – Sujet

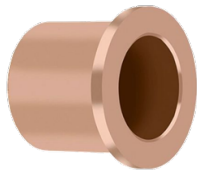
Torseur des actions mécaniques transmissibles dans un coussinet

02 STAT

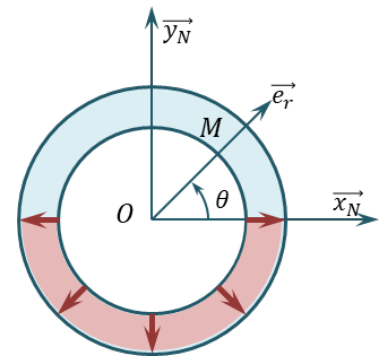
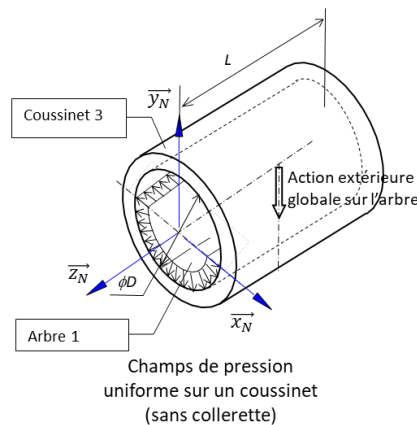
Un coussinet (ou bague) est un élément technologique permettant de réaliser des liaisons pivot. Suivant les cas d'utilisation d'un système, un chargement sur l'arbre est transmis au coussinet.



Montage d'un coussinet



Coussinet seul



On donne le modèle suivant où le champ de pression de l'arbre sur le coussinet est uniforme pour $\theta \in [\pi, 2\pi]$. On note $R = \frac{D}{2}$ le rayon du coussinet.

Question 1 Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)}$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow 3)}_{\vec{z}_N}$.

On considère maintenant que la pression n'est pas uniforme et vaut au point M $p(M) = p_0 \sin \theta$.

Question 3 Justifier que $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)}$ n'a une composante que sur $\vec{y}$.

Question 4 Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)}$. On rappelle que $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$.

Éléments de correction

1. $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)} = -LDp_0\vec{y}$.
2. $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow 3)}_{\vec{z}_N} = 0$.
- 3.
4. $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)} \cdot \vec{y}_N = -\frac{p_0 DL \pi}{4}$.

01 STAT 03 STAT 04 STAT

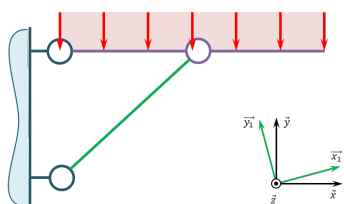


FIGURE 6.1 : Modélisation initiale

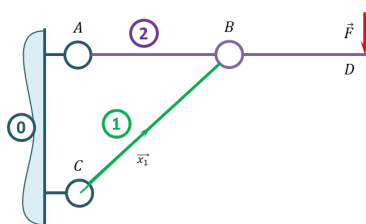


FIGURE 6.2 : Modélisation retenue

Éléments de correction

$$3. \quad X_{02} = -F \frac{a+b}{a \tan \alpha}, \quad F_{01} = F \frac{a+b}{a \sin \alpha}, \\ Y_{02} = -\frac{b}{a} F.$$



Détermination des efforts dans une structure étagée

Lors de la démolition d'une partie de la gare de Lyon Part-Dieu (en 2018), des étais ont dû être posés afin de soutenir la structure supérieure.

Dans le but de dimensionner les étais, il est nécessaire de déterminer les actions mécaniques dans chacune des liaisons.

Pour cela, on utilise la modélisation ci-contre.

On fait l'hypothèse que le problème est plan.

On a $\overrightarrow{AB} = a\vec{x}$, $\overrightarrow{BD} = b\vec{x}$ et $\overrightarrow{CB} = L\vec{x}_1$.

Question 5 Tracer le graphe d'analyse du système (graphe des liaisons et actions extérieures).

Question 6 Proposer une stratégie permettant de déterminer les actions mécaniques dans les liaisons.

Question 7 Déterminer les actions mécaniques dans les liaisons en fonction de F .

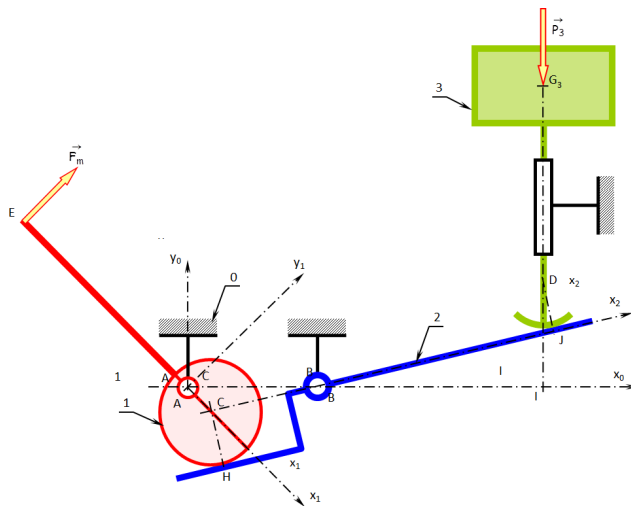
Application 2

Mécanisme de levage – Sujet

Ressources de l'équipe pédagogique La Martinière Monplaisir.

01 STAT 03 STAT 04 STAT

Le mécanisme représenté schématiquement ci-dessus est destiné à assurer le levage d'une charge liée au coulisseau (3) au moyen d'un levier à excentrique (1) et d'un balancier (2).



Objectif

Objectif : Dans cette étude, on va mettre en évidence l'influence du frottement sur l'équilibre d'un système.

On note $\vec{P}_3$ le poids de la charge appliquée sur le coulisseau et $\vec{F}_m$ l'effort appliqué en E par l'opérateur sur le levier à excentrique (1).

Paramétrage géométrique

$$\overrightarrow{AB} = L_0 \vec{x}_0; \overrightarrow{AE} = -L_1 \vec{x}_1; \overrightarrow{BI} = d_0 \vec{x}_0; \overrightarrow{AC} = e_1 \vec{x}_1; \overrightarrow{HC} = R_1 \vec{y}_2; \overrightarrow{BJ} = \lambda_{32} \vec{x}_2; \overrightarrow{ID} = \lambda_{30} \vec{y}_0; \overrightarrow{JD} = R_3 \vec{y}_2; (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \theta_{(1/0)}; (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = \theta_{(2/0)}.$$

On suppose dans un premier temps que toutes les liaisons sont sans frottement.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons et justifier que le système est statiquement plan.

Question 2 En écrivant les équations associées à l'équilibre de chacune des pièces, établir la relation liant F_m et P_3 à l'équilibre. On cherchera à écrire le minimum d'équations.

Question 3 Pour quelle(s) valeur(s) particulières de $\theta_{1/0}$ l'équilibre est-il possible avec un effort F_m nul ?

Question 4 Établir les équations permettant de relier la translation $\lambda_{3/0}$ du coulisseau, la position angulaire $\theta_{1/0}$ et les constantes géométriques du mécanisme.

Question 5 En établissant un bilan de puissance, vérifier les relations obtenues.

On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f



Question 6 On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f . Reprendre la question 2 dans le cadre de cette hypothèse. On se place dans la situation de descente de la charge.

Distinguer deux situations, selon que J est situé au-dessus ou en dessous de l'axe $(B, \vec{x}_0)$.

Question 7 Définir le domaine de valeurs de $\theta_{1/0}$ pour lequel l'équilibre du système est possible sans exercer d'effort sur le levier (**1**) ($F_m = 0$).

Application 3

Étude d'un robot Kuka – Sujet

D'après CCP MP 2010.

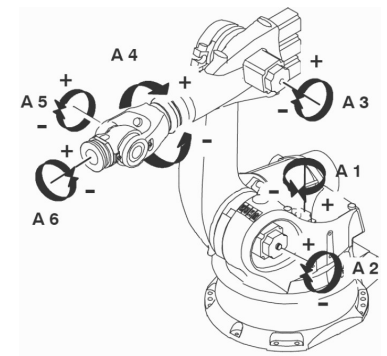
01 STAT 03 STAT 04 STAT

Mise en situation

Le robot Kuka, objet de cette étude, a pour objectif la palettisation de bidons utilisés en agriculture biologique (compléments permettant d'améliorer les qualités nutritives des produits agricoles).

Objectif

Suite à l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence, le robot doit immédiatement s'immobiliser dans la position courante. On souhaite alors vérifier que les freins équipant le robot sont suffisants pour assurer sa configuration d'équilibre dans le cas d'une charge maximale de 50 daN (préhenseur + bidon de 40 litres) et qu'il ne faudra pas mettre des actionneurs en parallèle.



On se place dans la situation particulière définie figure suivante avec $\alpha_2 = -90^\circ$ et $\alpha_3 = +90^\circ$.

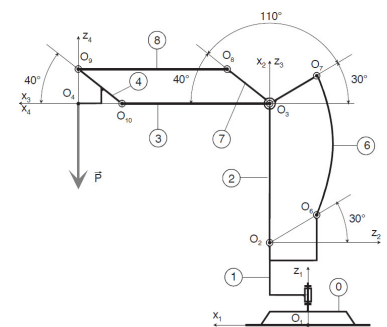
On donne :

- ▶ $O_2O_3 = O_6O_7 = 1250 \text{ mm}$;
- ▶ $O_3O_{10} = O_8O_9 = 1350 \text{ mm}$;
- ▶ $O_2O_6 = O_3O_7 = O_3O_8 = O_9O_{10} = 500 \text{ mm}$;
- ▶ $\vec{P} = -500\vec{z}_4$.

On admettra pour simplifier que le point O_4 est situé sur l'axe $\vec{x}_3$ et que l'axe $\vec{z}_4$ passe par le point O_9 . De même, les poids propres des pièces seront négligés par rapport aux autres actions.

Les liaisons pivot sont supposées parfaites (pas de frottement).

Les couples de freinage maxi M_{f_2} et M_{f_3} des freins associés aux moteurs M_2 et M_3 sont de 5 mN sur l'arbre moteur. On leur adjoint en série un réducteur de rapport 1/200.



Question 1 Réaliser le graphe de structure du mécanisme.

Question 2 Déterminer les actions de la barre 8 sur le poignet 4 et du bras 3 sur le poignet 4.

Question 3 En isolant l'ensemble 3 et 4 et en considérant les informations fournies dans le tableau suivant, déterminer l'expression du moment M_{f_3} correspondant à l'action du frein sur la pièce 3 en O_3 .

Moteur	Axe	Monté sur	Entraîne	Nmaxi (tr.min ⁻¹)	Puissance (kW)	Réducteur	Frein (Nm)
M1	A1	0	1	3500	4,5	200	5
M2	A2	1	2	3500	3,5	200	5
M3	A3	2	3	3500	2,5	200	5
M4	A4	4	5	3500	1,5	100	5

Le dispositif de freinage ne permet qu'un couple maxi de 5 mN sur l'axe moteur.

Question 4 Quel est alors le couple de freinage disponible en sortie du réducteur ?

Question 5 Le maintien du freinage est-il assuré ?

On veut alors vérifier que le dispositif de freinage du moteur M_2 convient.

Question 6 En isolant la pièce 7, déterminer l'action de la barre 6 sur la pièce 7.

Question 7 En considérant l'ensemble 2, 3, 4, 7, 8, déterminer l'expression du moment M_{f_2} correspondant à l'action du frein sur la pièce 2 en O_2 . Calculer M_{f_2} .

Question 8 Le dispositif de freinage étant identique à celui de l'axe 3, le maintien du freinage est-il assuré ?



TD 1 :

Dépose de bagage automatique dans les aéroports (DBA) – Sujet

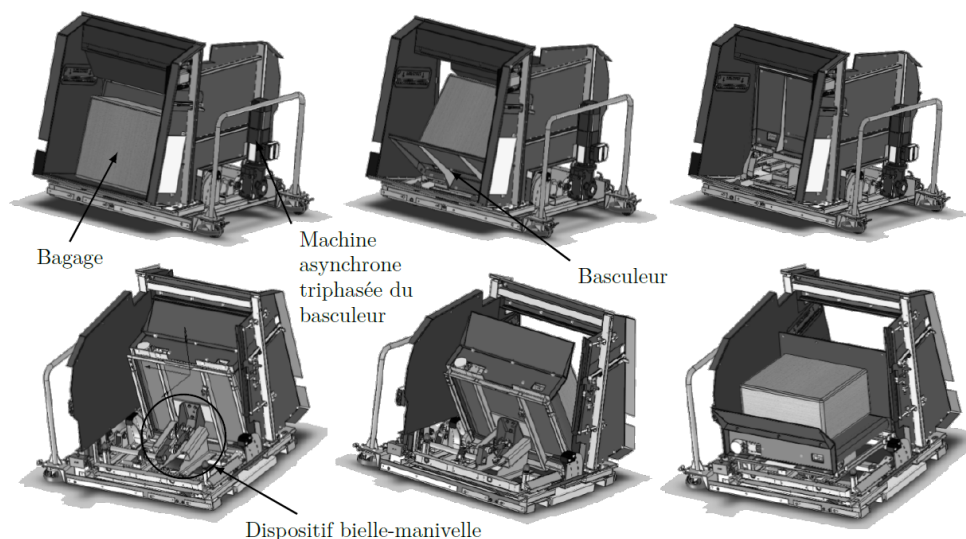
Concours Centrale Supélec TSI 2013.

01 STAT 03 STAT 04 STAT

Mise en situation

Le processus d'enregistrement des passagers dans les aéroports est en train de vivre une mutation en évoluant de la « banque d'enregistrement » classique vers une idée de « dépose bagages » automatisée. Cette évolution a été justifiée pour fluidifier le trafic passager notamment sur les destinations avec des fréquences très importantes, par exemple certains vols Paris-Provence.

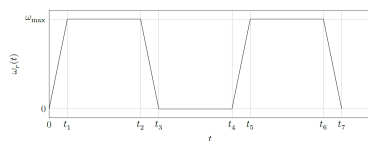
Le système DBA est constitué par un basculeur actionné par un dispositif bielle-manivelle et une machine asynchrone.



Recherche de la vitesse de rotation maximale

Objectif

Le bagage et le chariot sont animés par un dispositif bielle-manivelle et une machine asynchrone triphasée avec un réducteur entraînant la manivelle. L'objectif est de déterminer la vitesse de rotation maximale de la machine asynchrone triphasée actionnant le basculeur en accord avec l'exigence 1.4 (le basculement du bagage doit se faire en 8 s).



Pour dimensionner correctement la machine asynchrone, la première étape est le calcul de la vitesse maximale de l'arbre moteur. On choisit comme loi de mouvement de rotation du moteur une loi en trapèze. On donne ainsi le profil de vitesse de rotation ω_r de l'arbre de sortie du réducteur par rapport au bâti.

Le rapport de réduction entre l'arbre moteur de vitesse de rotation et l'arbre de sortie de réducteur est noté $k = \frac{\omega_r}{\omega_{\text{mot}}} = \frac{1}{107,7}$. Compte tenu du temps de basculement du bagage de 8 s, les valeurs des temps sont les suivantes : $t_1 = 0,5$ s, $t_2 = 2,5$ s, $t_3 = 3$ s, $t_4 = 5$ s, $t_5 = 5,5$ s, $t_6 = 7,5$ s, $t_7 = 8$ s. L'arbre de sortie du motoréducteur doit faire un demi-tour entre 0 et t_3 , puis un demi-tour entre t_4 et t_7 .

Question 1 Déterminer ω_{max} en fonction des différents t_i . Faire l'application numérique.

Question 2 En déduire la vitesse de rotation de l'arbre moteur maximale $\omega_{\text{mot max}}$. Faire l'application numérique et donner le résultat en $\text{tr} \cdot \text{min}^{-1}$.

Recherche du couple moteur maximal en vue du dimensionnement de la machine asynchrone

Objectif

La seconde étape du dimensionnement consiste à rechercher le couple moteur maximal en accord avec l'exigence 1.2 (la masse du bagage pouvant être manœuvré par le système est de 50 kg).

Pour calculer le couple moteur maximal, on se place dans un cas quasi-statique et on néglige tous les effets dynamiques. Compte tenu de la construction du mécanisme (non linéaire), le couple moteur est variable et on le calcule dans une position particulière correspondant au couple maximal.

On note :

- S_0 le bâti ;
- S_1 l'ensemble constitué par le chariot, le bagage et les galets, dont le centre de gravité est noté G et la masse est notée $m = 80$ kg ;
- S_2 la bielle DB de direction $\vec{x}_2$;
- S_3 l'arbre de sortie de réducteur et la manivelle $\overrightarrow{ED} = R\vec{x}_3$ avec $R = 86$ mm.

Le mouvement est considéré comme plan. On néglige toutes les masses sauf celle de l'ensemble S_1 . Toutes les liaisons sont parfaites. Le référentiel lié au solide S_0 est considéré galiléen. On note l'accélération de la pesanteur $\vec{g} = -g\vec{y}_0$ avec $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

Les liaisons entre S_0 et S_1 sont des liaisons sphère-plan de normales $(A_1, \vec{x}_{11})$ et $(A_2, \vec{x}_{12})$. On note I le point d'intersection des normales $(A_1, \vec{x}_{11})$ et $(A_2, \vec{x}_{12})$. On note $\overrightarrow{IB} = L_2\vec{x}_{12}$ et $\overrightarrow{IG} = x_G\vec{x}_0 + y_G\vec{y}_0$.

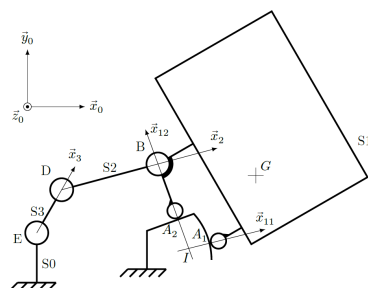
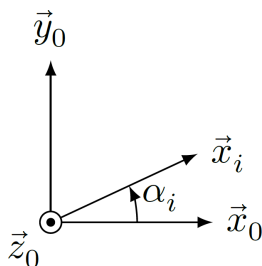
On note les angles α_i formés entre les vecteurs $\vec{x}_0$ et $\vec{x}_i$: $\alpha_i = (\vec{x}_0, \vec{x}_i)$ avec $i \in \{2; 3; 11; 12\}$.

On note F_B la norme de la résultante du torseur $\{\mathcal{T}(S_2 \rightarrow S_1)\}$.

Question 3 On note C_{red} le couple exercé par l'arbre de sortie de réducteur sur la manivelle S_3 . Montrer que $C_{\text{red}} - RF_B \sin(\alpha_3 - \alpha_2) = 0$.

Dans la configuration choisie, on a $x_G = 506$ mm, $L_2 = 140$ mm, $\alpha_3 = 91^\circ$, $\alpha_{12} = 108^\circ$ et $\alpha_2 = 3^\circ$ (on montre par une simulation numérique que cette position conduit au couple maximal).

Question 4 En déduire la valeur numérique C_m du couple qu'exerce l'arbre de la machine asynchrone sur l'arbre d'entrée du réducteur (on supposera le rendement du réducteur égal à 1).



- La liaison entre S_1 et S_2 est une liaison pivot d'axe $(B, \vec{z}_0)$.
- La liaison entre S_2 et S_3 est une liaison pivot d'axe $(D, \vec{z}_0)$.
- La liaison entre S_0 et S_3 est une liaison pivot d'axe $(E, \vec{z}_0)$.



Éléments de correction

1. $1,26 \text{ rad s}^{-1}$.
2. 1292 tr min^{-1} .
3. Oui.
4. I .
5. $\left\{ \begin{array}{c} F_B \vec{x}_2 \\ 0 \end{array} \right\}_B$.
6. $F_B = \frac{mgx_G}{L_2 \sin(\alpha_{12} - \alpha_2)}$.
7. $C_{\text{red}} - RF_B \sin(\alpha_3 - \alpha_2) = 0$.
8. 252 Nm .
9. $2,34 \text{ Nm}$.



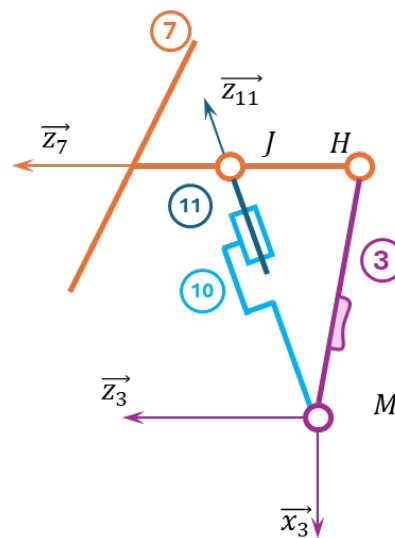
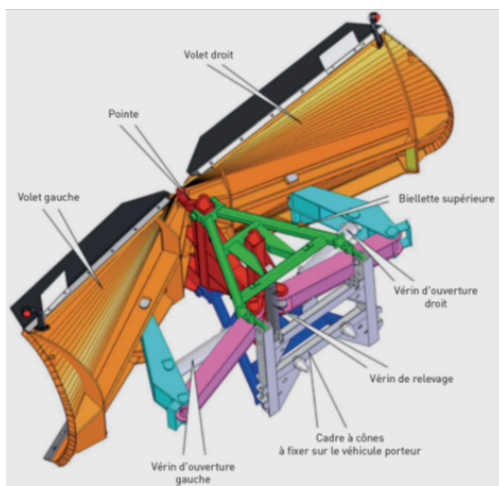
TD 2 : Chasse neige – Sujet

D'après documents Mines-Telecom.

01 STAT 03 STAT 04 STAT

Mise en situation

L'étrave de déneigement, objet de cette étude, est utilisée pour dégager les routes. Elle est composée de deux volets disposés en « V » qui permettent d'évacuer sur les côtés une épaisseur importante de neige. Les deux volets sont articulés de façon indépendante sur la pointe de l'étrave et ont une ouverture variable contrôlée par le conducteur à travers un vérin d'ouverture. En fin d'utilisation ou pour éviter des obstacles, elle est pourvue d'un système de relevage hydraulique.



La pièce 7 est la lame de déneigement articulée par rapport au châssis 3. Elle est mise en mouvement par le vérin {10 ; 11}.

Données et hypothèses

- $\gamma = (\vec{x}_3, \vec{x}_7) = (\vec{z}_3, \vec{z}_7)$ et $\beta = (\vec{x}_3, \vec{x}_{11}) = (\vec{z}_3, \vec{z}_{11})$;
- $\vec{z}_{11} = \vec{z}_{10}$ et $\vec{x}_{11} = \vec{x}_{10}$;
- $\vec{HJ} = h\vec{z}_7$ et $\vec{HQ} = a\vec{x}_3 + b\vec{y}_3 + c\vec{z}_3$ et $\vec{HG} = i\vec{z}_7$ et $\vec{HM} = f\vec{x}_3 + g\vec{z}_3$.
- Dans le cadre de cette étude, $\beta = 37^\circ$ et $\gamma = 16^\circ$, $\vec{g} = -g\vec{y}_3$;
- liaisons parfaites (pas de jeu, pas de frottement);
- le poids de toutes les pièces est négligé, sauf celui de la pièce 7, $m_7 = 850 \text{ kg}$ appliqué en G;
- dimensions en mètres : $h = 0,68$; $a = -0,33$; $b = 0,1$; $c = 1,1$ et $i = 0,5$;

- l'action de la neige sur le volet 7 est modélisée par un glisseur de moment nul en Q tel que : $\{\mathcal{T}(\text{neige} \rightarrow 7)\} = \left\{ \begin{matrix} Q\vec{x}_7 \\ 0 \end{matrix} \right\}_Q$ avec $Q = 15\,000\text{ N}$;
- le vérin d'ouverture choisi supporte une pression d'alimentation de 150 bars.

Problème ouvert

Question 1 Proposer et mettre en œuvre une démarche permettant de déterminer la section du vérin permettant de « chasser la neige ».

Problème décomposé

Question 2 Réaliser les figures planes associées au paramétrage du problème.

Question 3 Tracer le graphe de liaisons.

Question 4 Déterminer la direction $\vec{u}$ de l'action mécanique $\overrightarrow{R(11 \rightarrow 7)} = F\vec{u}$.

Question 5 En isolant 7, exprimer la relation liant F , Q et les grandeurs géométriques.

Question 6 En déduire la section minimale S , du vérin permettant de chasser la neige.



Éléments de correction

$$S = -\frac{Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma)}{ph \sin(\beta - \gamma)}.$$

TD 3 : Stabilisateur vertical pour appareil photo – Sujet

L'utilisation du mode vidéo, en haute définition sur les appareils photo réflex et légers, pose aux photographes le problème de la stabilisation de l'image.

Les nacelles gyrostabilisées, installées sur une perche portée par les deux mains de l'utilisateur et sur lesquelles se fixe l'appareil photographique permettent de corriger les perturbations dues aux mouvements de l'utilisateur selon trois axes de rotations. Néanmoins, elles ne permettent pas de réduire les perturbations verticales dues à la marche ou à la course de l'utilisateur.

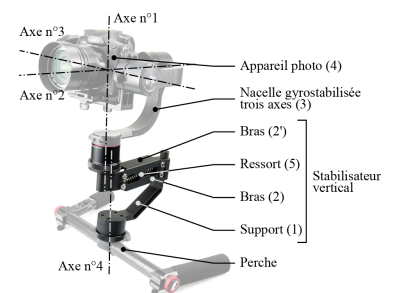
Pour résoudre ce problème, un constructeur commercialise un stabilisateur vertical à installer entre la perche et la nacelle gyrostabilisée.

Concours Centrale Supélec 2021 – PSI.

B2-14

C1-05

C2-07



Vérification du respect de l'exigence relative à la position d'équilibre

Le cahier des charges précise que le stabilisateur peut être utilisé avec des appareils photo de masse comprise entre 0,350 kg et 1,550 kg¹.

Objectif

L'objectif de cette partie est de vérifier que la conception est assez robuste vis-à-vis du facteur de masse de l'appareil photo pour satisfaire l'exigence 1.1 relative à la position d'équilibre du système.

1 : Exigence 1

"requirement" Plage de fonctionnement
Id ="1.1.1" Text = "Obtenir une position d'équilibre du système dans la plage de fonctionnement $\alpha_0 \in$ $[-35^\circ, 45^\circ]$ "

FIGURE 6.3 : Exigence 1.1

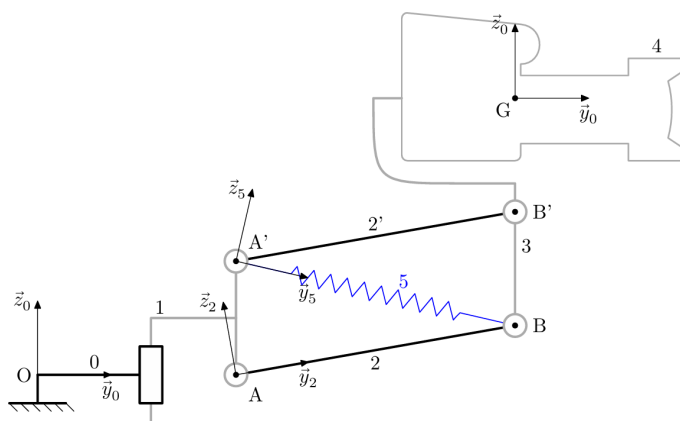


FIGURE 6.4 : Schéma cinématique plan et paramétrage du mécanisme

La plage de fonctionnement du mécanisme est limitée par la géométrie des bras (2) et (2') avec $\alpha \in [-35^\circ, 45^\circ]$, $l = 25 \text{ mm}$, $L = 52 \text{ mm}$, $y_G = 5 \text{ mm}$ et $z_G = 200 \text{ mm}$.

Dans cette partie, l'étude est conduite avec les hypothèses suivantes :

- ▶ les liaisons sont parfaites;
- ▶ la modélisation est plane;
- ▶ il n'y pas de perturbation ($z_{\text{pert}} = 0$).

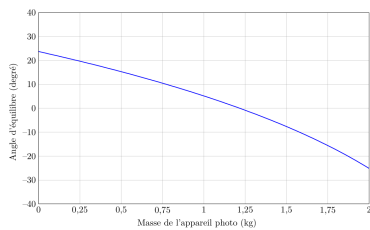


FIGURE 6.5 : Angle d'équilibre α_0 en fonction de la masse de l'appareil photo m_4



Éléments de correction

1. $F_r = \frac{-F_{r0} - K_r}{\sqrt{L^2 + l^2 - 2Ll \sin \alpha} - L_{r0}}$.
2. $\vec{F}_{23} = F_{23}\vec{y}_2$ et $\vec{F}_{2'3} = F_{2'3}\vec{y}_2$.
3. .
4. $ZF_r = -m_{34}g \frac{\cos \alpha}{\sin(\alpha - \beta)}$.
5. -9° à 18° .

Le mécanisme étudié dont la modélisation retenue est donnée (figure 6.4). La nacelle gyroscopisée est schématisée par la barre (3). Le support (1), faisant l'objet d'une liaison encastrement avec la perche, est supposé être en mouvement de translation par rapport au sol (0) autorisé par une glissière fictive. Ce modèle est paramétré par :

- ▶ le repère terrestre $\mathcal{R}_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ supposé galiléen avec $\vec{z}_0$ vertical ascendant ;
- ▶ le repère $\mathcal{R}_1 (A, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié au support (1) avec $\vec{OA} = y_A \vec{y}_0 + z_{\text{pert}} \vec{z}_0$;
- ▶ le repère $\mathcal{R}_2 (A, \vec{x}_0, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ lié au bras (2) avec $\alpha = (\vec{y}_0, \vec{y}_2) = (\vec{z}_0, \vec{z}_2)$;
- ▶ le repère $\mathcal{R}_2' (A', \vec{x}_0, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ lié au bras (2') avec $\vec{AA'} = l \vec{z}_0$;
- ▶ le repère $\mathcal{R}_3 (B, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la nacelle gyroscopisée (3) et à l'appareil photo (4) liés rigidement entre eux avec $\vec{AB} = L \vec{y}_2$. Le centre d'inertie de l'ensemble $\{(3) + (4)\}$ est noté G, avec $\vec{BG} = y_G \vec{y}_0 + z_G \vec{z}_0$;
- ▶ le repère $\mathcal{R}_5 (A', \vec{x}_0, \vec{y}_5, \vec{z}_5)$ est défini tel que $\vec{A'B} = L_r \vec{y}_5$ avec $\beta = (\vec{y}_0, \vec{y}_5) = (\vec{z}_0, \vec{z}_5)$.

Le ressort de traction (5) de raideur K_r et de longueur à vide L_{r0} possède une tension initiale F_{r0} lorsque $L_r = L_{r0}$. Il est relié d'une part au support (1) et d'autre part au solide (3) aux points d'ancrage respectivement A' et B.

Pour cette étude la nacelle gyroscopisée (3) et l'appareil photo (4) sont considérés comme formant un seul solide de masse $m_{34} = m_3 + m_4$ avec $m_3 = 1,250 \text{ kg}$. La masse et l'inertie des autres solides sont négligés.

En utilisant une fermeture géométrique, on peut montrer que $\tan \beta = \frac{L \sin \alpha - l}{L \cos \alpha}$ et que la longueur du ressort L_r peut s'exprimer sous la forme $L_r = \sqrt{L^2 + l^2 - 2Ll \sin \alpha}$.

Vérification de l'exigence relative à la plage de fonctionnement

L'action mécanique du ressort de traction (5) sur la nacelle gyroscopisée (3) est modélisée par le torseur $\{\mathcal{F}_{5 \rightarrow 3}\} : \{\mathcal{F}_{5 \rightarrow 3}\} = \left\{ \begin{array}{c} F_r \vec{y}_5 \\ 0 \end{array} \right\}_B$.

Question 1 Exprimer la composante de résultante d'action mécanique F_r en fonction de l'angle α , des paramètres géométriques du système et des paramètres du ressort.

Question 2 Déterminer la direction des actions mécaniques de liaison exercées par le bras (2) sur la nacelle (3) et par le bras (2') sur la nacelle (3). **On pourra raisonner en statique).**

Question 3 Afin de déterminer la position d'équilibre de l'ensemble $\{(3) + (4)\}$, proposer sans calcul, une démarche claire qui permette d'exprimer l'effort nécessaire du ressort de traction (5) sur la nacelle gyroscopisée (3). **On pourra raisonner en statique).**

Question 4 Exprimer l'équation scalaire traduisant l'équilibre du mécanisme en fonction des angles α , β , de la masse m_{34} et de la composante de résultante d'action mécanique F_r .

Dès lors, il est possible de tracer l'angle d'équilibre α_0 en fonction de la masse de l'appareil photo m_4 (figure 6.5).

Question 5 En donnant les valeurs des angles d'équilibre pour les deux valeurs extrêmes de masse, vérifier le respect de l'exigence 1.1.1. relative à la plage de fonctionnement.